

جسم كتلته $(4Kg)$ يتحرك بسرعة $(2m/s)$ اصطدم بجسم آخر كتلته $(2Kg)$ ويتحرك في اتجاه معاكس بنفس السرعة فإذا كانت النسبة بين السرعة النسبية بعد التصادم إلى السرعة النسبية قبل التصادم تساوي (-0.5) احسب:

1- سرعة كل من الجسمين بعد التصادم

2- التغير في طاقة الحركة للنظام

الحل (1): نطبق شرط حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$4 \times 2 + 2 \times (-2) = 4v_{1f} + 2v_{2f}$$

$$2v_{1f} + v_{2f} = 2 \text{ --- (1)}$$

من معطى السرعة النسبية $\left(\frac{v_{1f} - v_{2f}}{v_{1i} - v_{2i}} = -0.5\right)$

$$\frac{v_{1f} - v_{2f}}{2 - (-2)} = -0.5$$

$$v_{1f} - v_{2f} = -2 \text{ --- (2)}$$

بجمع معادلة (1) مع معادلة (2)

$$3v_{1f} = 0 \Rightarrow v_{1f} = 0$$

بالتعويض عن $(v_{1f} = 0)$ في معادلة (1)

$$v_{2f} = 2m/s$$

الحل (2): حساب التغير في طاقة حركة النظام

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$0 + \frac{1}{2} \times 2 \times (2)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 4 \times (2)^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times (-2)^2 \right) = -8J$$

إشارة السالب تدل أن الطاقة مفقودة.